

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires

Calificación:

7 (siete)

Nº 7

Planificación y Control de la Producción

1º Parcial

Tema 2

Fecha: 1/7/17

Alumno:

Legajo

Firma:

Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible - Apagar y guardar celulares - Respetar consignas - Hoja normalizada A4

Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - CE = 0 (Deficiente); CE = 1 (Normal); CE = 3 (Destacado)

Punto 1 OK=18 (100% valor) OK(-)=15 (+/- 3% valor) Reg=12 (+/- 6% valor o tiempo) No=0 (mal o inex.)

Puntos 2-3-4 OK=9 (100% conform. gráfica y escrita) OK(-)=6 (70% OK) Reg=3 (35% OK) No=0 (mal o inex.)

Calificación 48=10 45=9 42=8 36=7 30=6 24=6(-) 18=3 CE aplica con 42 puntos

1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación para el Producto T2.

OK Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

Item	Precedente	Nivel	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
				P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto T2		1		A	3							3
Parte PA1	T2	2	2	C	2	C	2	A	1	A	1	8
Parte PA2	T2	2		A	3	C	2	C	1	C	2	8
Parte PA3	T2	2	4	B	1	A	2					7
Parte PA4	PA2	3	1	D	2	D	3	D	2			8
Parte PA5	PA2	3	3	E	3	F	3					9
Parte PA6	PA2	3	4	F	1	E	3					8
Parte PA7	PA2	3	4	D	2							6

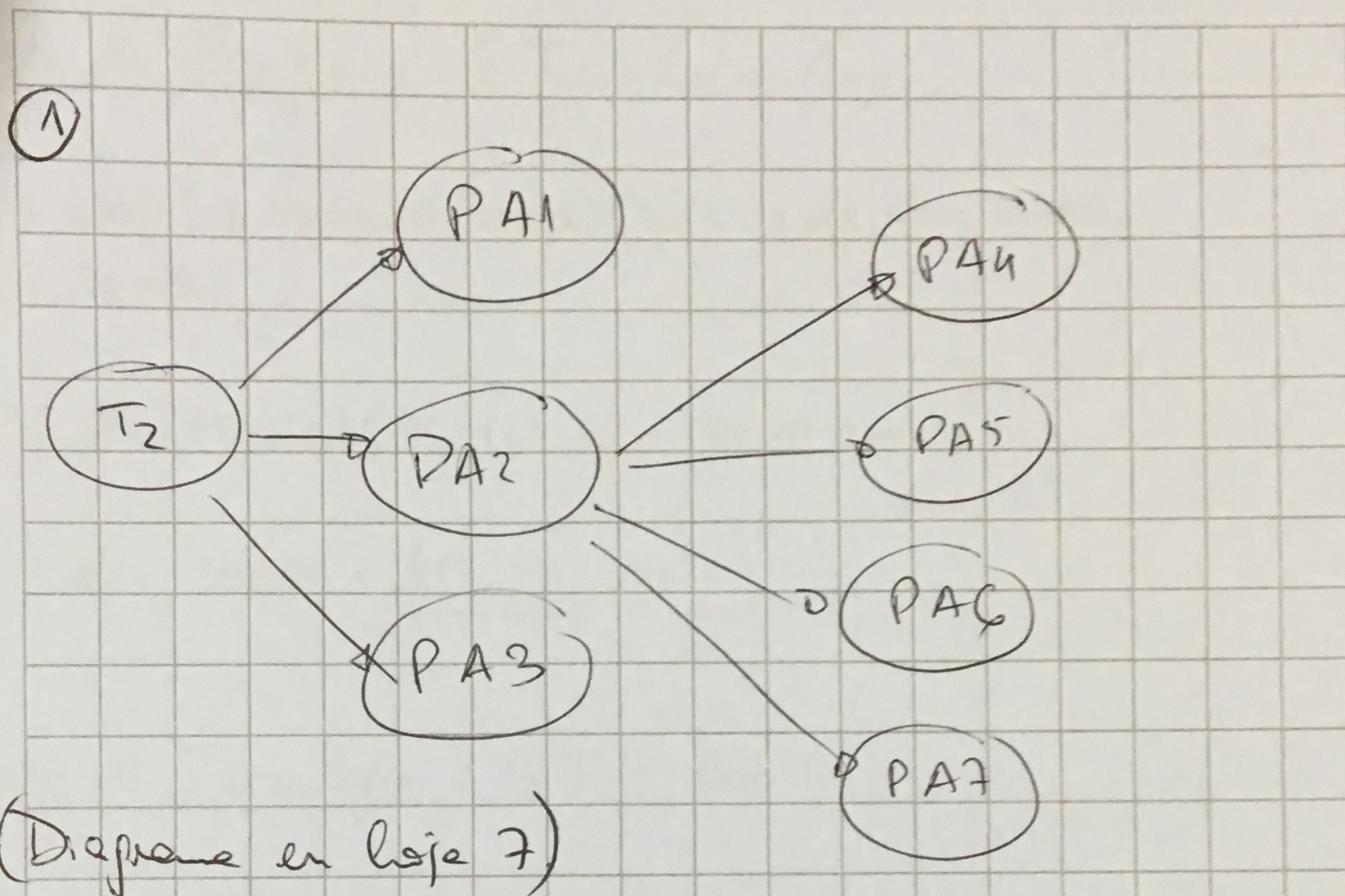
OK 2- Determinar la productividad global del producto T, si su precio de venta es 3590 UM.

OK=9 (100% valor y proced.) OK(-)=6 (+/- 3% OK) Reg=3 (+/- 6% OK)

Item	Tiempo		Materiales		Energía		Tecnología		Herramental		Operario		Otros	
Producto T	330	min.	20	UM	6	UM/h			5	UM/h	50	UM/h	4	UM/h
Parte 1	150	min.	100	UM	18	UM/h			3	UM/h	50	UM/h	3	UM/h
Parte 2	30	min.	350	UM	80	UM/h	30	UM/h	12	UM/h	80	UM/h	4	UM/h
Parte 3	15	min.	400	UM	50	UM/h	25	UM/h	8	UM/h	80	UM/h	6	UM/h
Parte 4	90	min.	150	UM	150	UM/h	40	UM/h	15	UM/h	80	UM/h	6	UM/h
Parte 5	120	min.	220	UM	30	UM/h			4	UM/h	50	UM/h	8	UM/h

OK 3- Sistemas Empresarios (tipos, diagramas, conceptos).

OK 4- Fabricación interna completa (conceptos, ejemplos).



② Calcular el tiempo en horas

Producto T	:	5,5 horas
Parte 1	:	2,5 horas
Parte 2	:	0,5 horas
Parte 3	:	0,25 horas
Parte 4	:	1,5 horas
Parte 5	:	2 horas

Costo de Materiales: $20 + 100 + 350 + 400 + 150 + 220$
 $= 1240$

Costo de Materiales: 1.240 un

$$\text{Custo de Energia} = \sum T_i \cdot \text{Custo de Energia}_i$$

$$= (5,5h \cdot 6 \text{ UM/h}) + (2,5h \cdot 18 \text{ UM/h}) + (0,5h \cdot 80 \text{ UM/h}) + (0,25h \cdot 50 \text{ UM/h}) + (1,5h \cdot 150 \text{ UM/h}) + (2h \cdot 30 \text{ UM/h})$$

$$= 33 \text{ UM} + 45 \text{ UM} + 40 \text{ UM} + 12,5 \text{ UM} + 225 \text{ UM} + 60 \text{ UM}$$

$$\text{Custo de Energia} = \underline{415,50} \text{ UM}$$

$$\text{Custo de Tecnologia} = \sum T_i \cdot \text{Custo Tec}_i$$

$$= (0,5h \cdot 30 \text{ UM/h}) + (0,25h \cdot 25 \text{ UM/h}) + (1,5h \cdot 40 \text{ UM/h})$$

$$= 15 \text{ UM} + 6,25 + 60$$

$$\text{Custo de Tecnologia} = \underline{81,25} \text{ UM}$$

$$\text{Custo Alimentar} = \sum T_i \cdot \text{Custo Alimentar}_i$$

$$= (5,5h \cdot 5 \text{ UM/h}) + (2,5h \cdot 3 \text{ UM/h}) + (0,5h \cdot 12 \text{ UM/h}) + (0,25h \cdot 8 \text{ UM/h}) + (1,5h \cdot 15 \text{ UM/h}) + (2h \cdot 4 \text{ UM/h})$$

$$= 27,5 \text{ UM} + 7,5 \text{ UM} + 6 \text{ UM} + 2 \text{ UM} + 22,5 \text{ UM} + 8 \text{ UM}$$

$$\text{Costo Homenaje} = \underline{73,5} \text{ UM}$$

$$\text{Costo Operarios} = \sum T_i \cdot \text{Cost Op}_i$$

$$= (5,5 \text{ h} \cdot 50 \text{ UM/h}) + (2,5 \text{ h} \cdot 50 \text{ UM/h}) + (0,5 \text{ h} \cdot 80 \text{ UM/h}) + (0,25 \text{ h} \cdot 80 \text{ UM/h}) + (1,5 \text{ h} \cdot 80 \text{ UM/h}) + (2 \text{ h} \cdot 50 \text{ UM/h})$$

$$= 275 \text{ UM} + 125 \text{ UM} + 40 \text{ UM} + 20 \text{ UM} + 120 \text{ UM} + 100 \text{ UM}$$

$$\text{Costo Operarios} = \underline{680} \text{ UM}$$

$$\text{Costo Utiles} = \sum T_i \cdot \text{Cost Utiles}_i$$

$$= (5,5 \text{ h} \cdot 4 \text{ UM/h}) + (2,5 \text{ h} \cdot 3 \text{ UM/h}) + (0,5 \text{ h} \cdot 4 \text{ UM/h}) + (0,25 \text{ h} \cdot 6 \text{ UM/h}) + (1,5 \text{ h} \cdot 6 \text{ UM/h}) + (2 \text{ h} \cdot 3 \text{ UM/h})$$

$$= 22 \text{ UM} + 7,5 \text{ UM} + 2 \text{ UM} + 1,5 \text{ UM} + 9 \text{ UM} + 16 \text{ UM}$$

$$\text{Costo Utiles} = \underline{58} \text{ UM}$$

$$\text{Productividad total del producto} = \frac{\text{Precio de venta}}{\underbrace{\sum \text{Costo Mat} + \sum \text{Costo Em.} + \sum \text{Costo Tec} + \sum \text{Costo Hen} + \sum \text{Costo Op.} + \sum \text{Costo Ofun}}_{\sum \text{Todos los costos.}}}$$

~~$$\text{Productividad total} = \frac{3.590 \text{ UM}}{1.240 \text{ UM} + 415,50 \text{ UM} + 81,25 \text{ UM} + 735 \text{ UM} + 680 \text{ UM} + 58 \text{ UM}}$$~~

$$\text{productividad total} = \frac{3.590 \text{ UM}}{1240 \text{ UM} + 415,50 \text{ UM} + 81,25 \text{ UM} + 735 \text{ UM} + 680 \text{ UM} + 58 \text{ UM}}$$

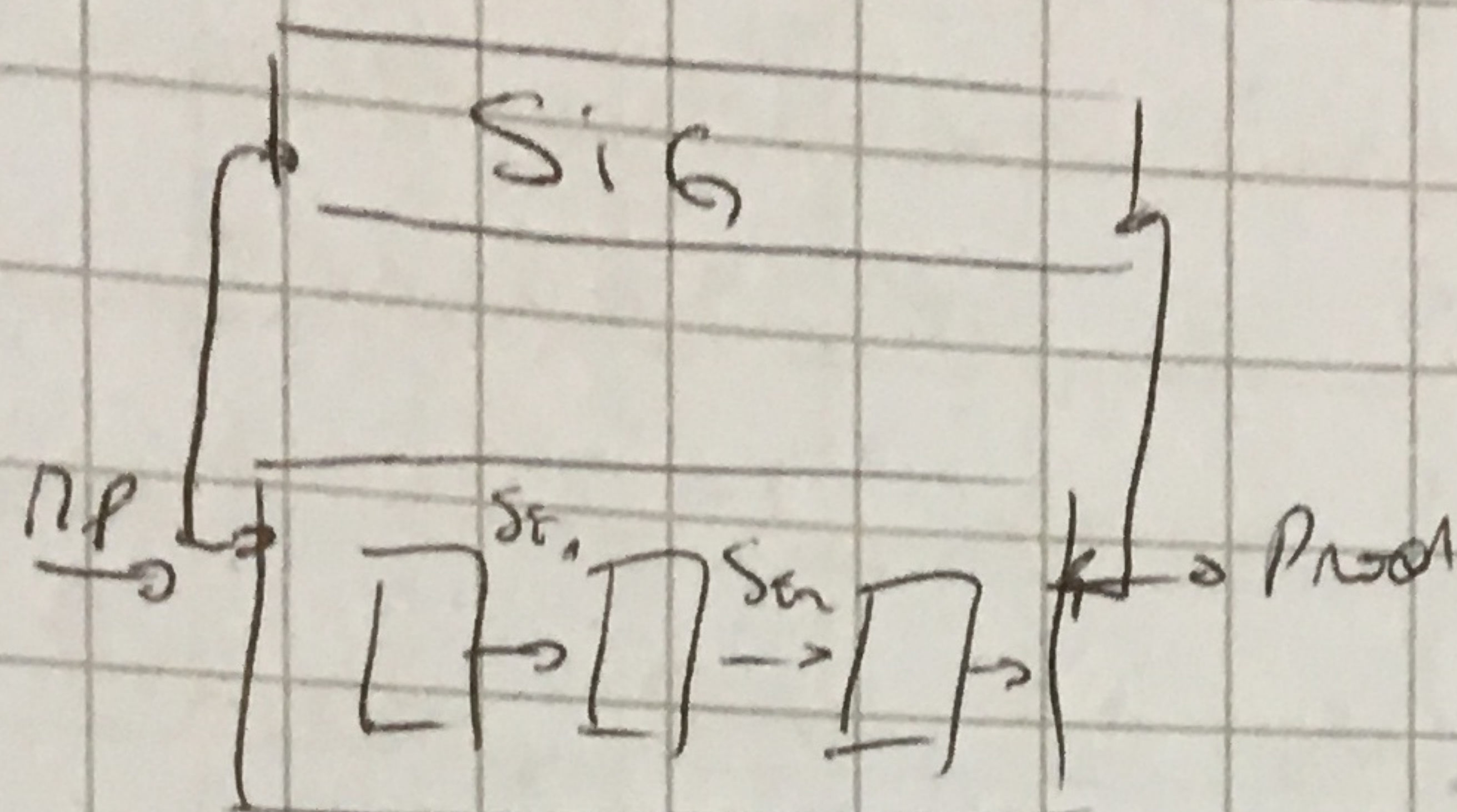
$$\text{productividad total} = \frac{3.590 \text{ UM}}{2548,25} = 1,4088$$

✓

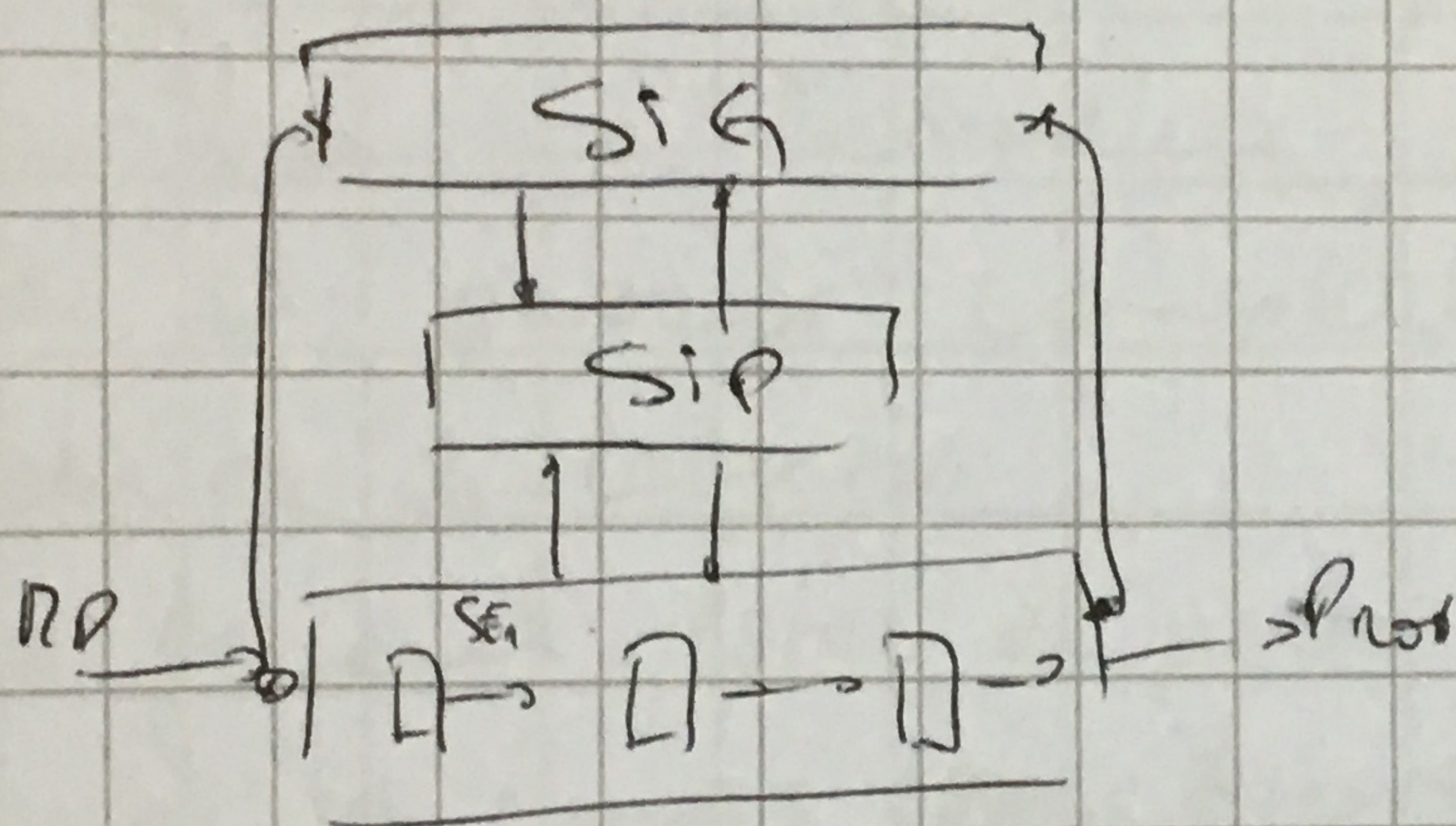
③ Los sistemas empresarios se pueden identificar con 3 tipos:

② Donde el Sistema ^{de información} de gestión es el que manda y recibe, es decir, interactúa con la producción. En este modelo no hay un área especializada de para controlar y programar la producción.

Su diagrama serie:

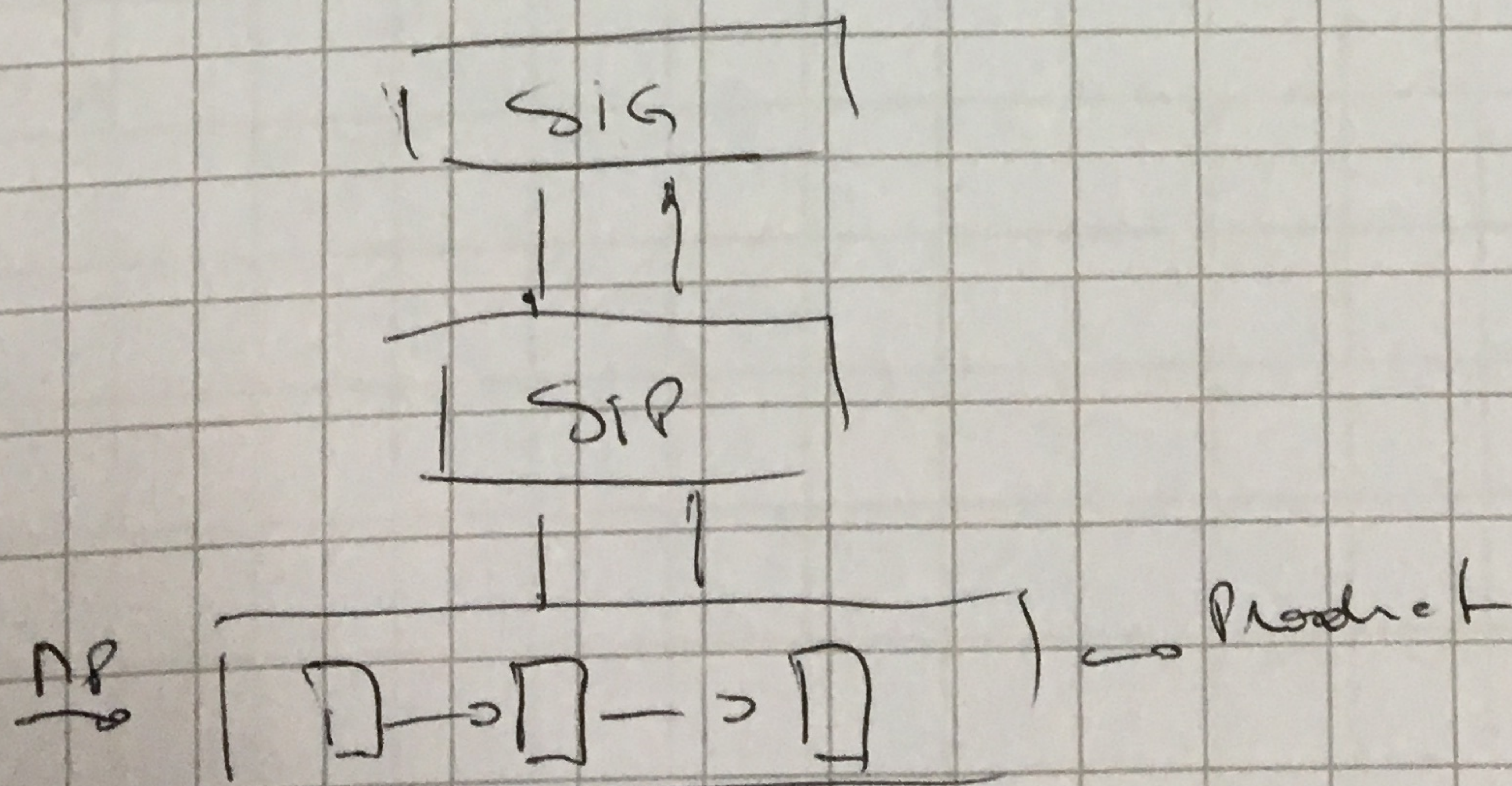


b) Donde existe un sistema de información de producción pero aun la producción sigue interactuando con el SIG. Tanto el SIG como el SIP interactúan en la producción.



no se pide

c) Donde el SIG deja de interactuar con la programación y este se encuentra exclusivamente coordinado por el SIP.



Alumno:

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Hoja N°

6/4

④ La fabricación integral completa se basa en que la producción es capaz de transformar completamente la materia prima en el producto final, ~~sea~~ Es decir, que no se compran semielaborados para ingresar a la línea de producción, sino que la fabricación se realiza en su totalidad. ~~Este tipo de fábricas son~~
Un ejemplo puede ser una panificadora, la cual compra harina, levadura, aditivos, ~~etc~~ etc y realiza el proceso completo del pan. Otro ejemplo es un fabricante de cervezas.

Por lo general estas empresas tienen un bajo costo de materias primas ~~(ya que son materias primas básicas)~~ ~~ya que son materias primas básicas~~ (ya que son ~~estas~~ ingredientes básicos), pero contienen mucha inversión y alta tecnología. Esto se debe a que para realizar todas las transformaciones correspondientes, es necesario implementar varios procesos.

OPS	PRODUCTO T2
A	PARTE PA1
	PARTE PA3
	PARTE PA2
	PARTE PA4
	PARTE PA5
	PARTE PA6
	PARTE PA7

GTA C C A A

GTA B A

A C C C

GTA D D D

GTA E F

GTA F E

GTA D

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 días

A

GTA C C A A

GTA B A

A C C C

GTA D D D

GTA E F

GTA F E

GTA D

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

El process tarda 21 días y
deberé tener dicho diagrama con
para que no se genere
interferencias.

tiempo mínimo 21 días
de fabricación